



姓名: 朱厚沐 学号: 实验日期: 2024/10/10
姓名: 何衍宁 学号: 12311512 实验日期: 2024/10/10

门电路逻辑功能及测试

1. 实验目的

- 熟悉门电路逻辑功能及输出测试方法；
- 掌握数字示波器的使用方法。

2. 预习要求

- 学习逻辑代数知识，了解各种逻辑函数的表示方式及相互转换；
- 阅读本实验所用各门电路IC的数据手册；
- 熟悉所用集成电路的引线位置及各引线用途；
- 了解数字示波器使用方法。

3. 实验器材

序号	名称	型号与规格	数量	备注
1	ELVIS II+原型平台	ELVIS II+	1	
4	面包板		1	
5	元器件	74LS00 2片， 74LS20 1片， 74LS86 1片， 74LS04 1片。 LED，电阻若干	5	

4. 实验内容

4.1 测试门电路逻辑功能

- (1) 选用双四输入与非门74LS20 一只，插入面包板，按图1.1 接线
- (2) 将逻辑电平开关按表1.1 状态转换，测出输出逻辑状态值及电压值填表。

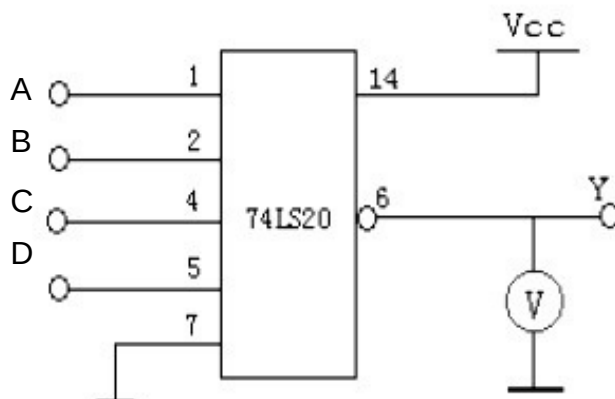


图1.1 双四输入与非门

表 1.1

输入				输出	
A	B	C	D	Y	电压(V)
1	1	1	1	1	-4.9017
0	1	1	1	0	0.23635
0	0	1	1	0	0.32678
0	0	0	1	0	0.015956
0	0	0	0	0	-0.020801

4.2 逻辑电路的逻辑关系

(1) 用 74LS00 双输入四与非门电路，按图1.2、图1.3 接线，将输入输出逻辑关系分别填入表1.2，表1.3 中。

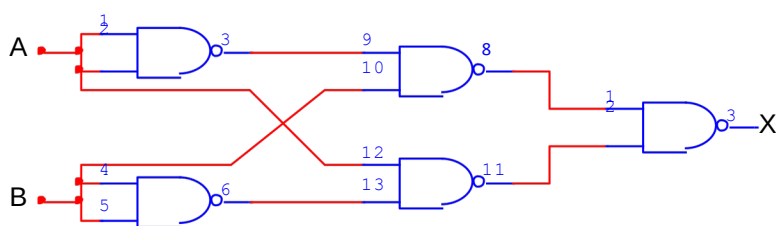


图1.2

表1.2

输入		输出
A	B	X
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

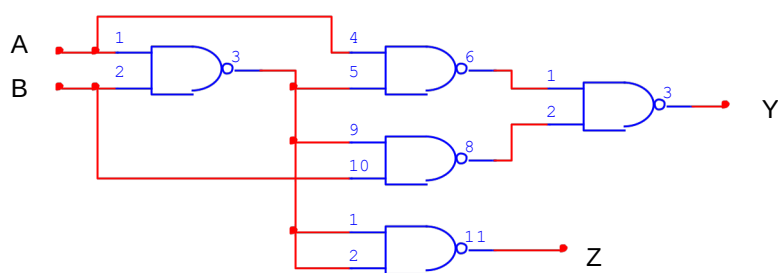


图1.3

表1.3

输入		输出	
A	B	Y	Z
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

(2) 写出两个电路的逻辑表达式。

表1.2 $X = ((AB')'(A'B)')'$

表1.3 $Y = ((AB')'(A'B)')'$ $Z = AB$

4.3 利用与非门控制输出

用一片74LS00 按图1.4 接线。S 分别接高、低电平开关（常态电平），另外一个端口接入脉冲序列，用示波器观察S 对输出脉冲的控制作用。

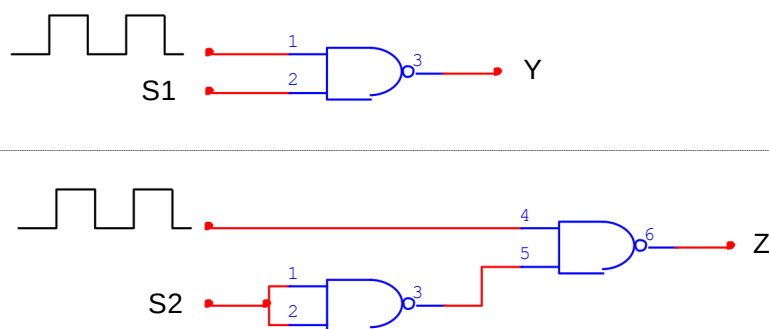
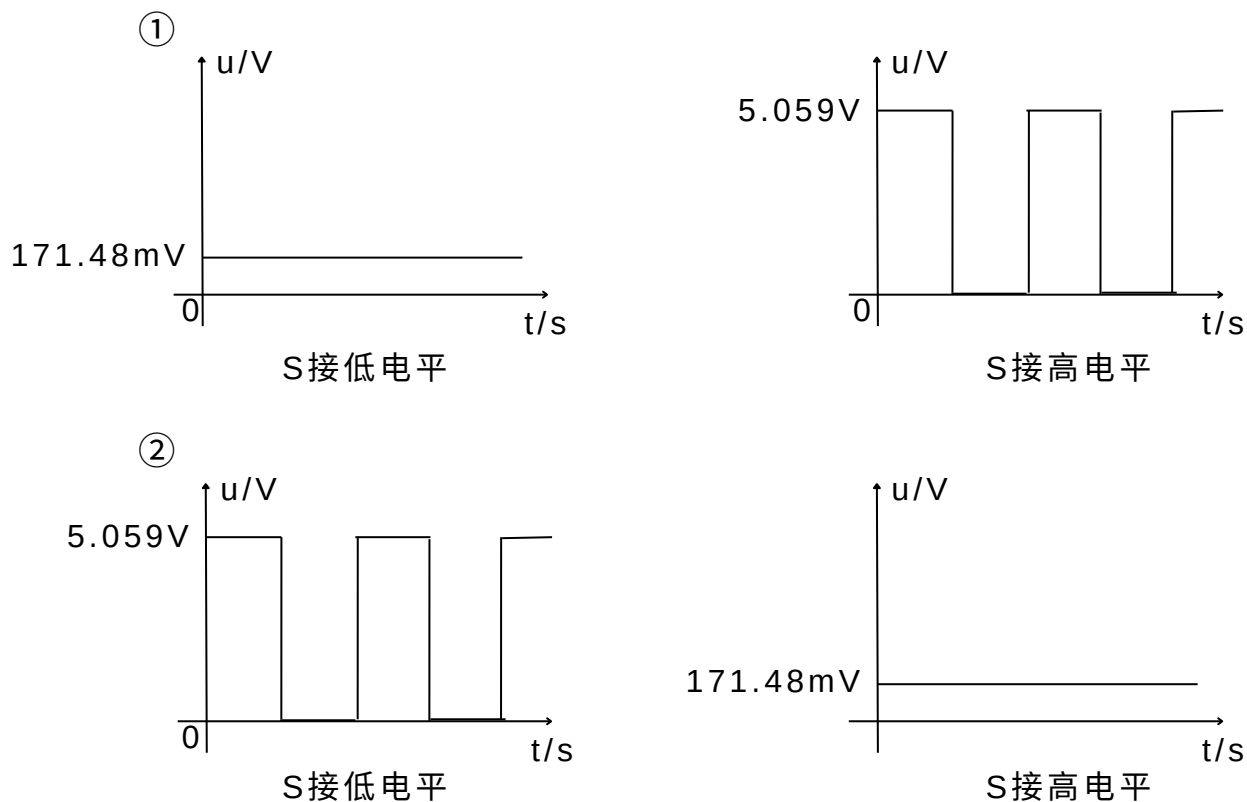


图 1.4

在下面画出波形图：



4.4 用与非门组成其他门电路

(1) 组成或非门：

用一片二输入端四与非门组成或非门 $\overline{A+B} = \overline{A} \cdot \overline{B}$ 画出电路图，测试并填表1.4。

表 1.4

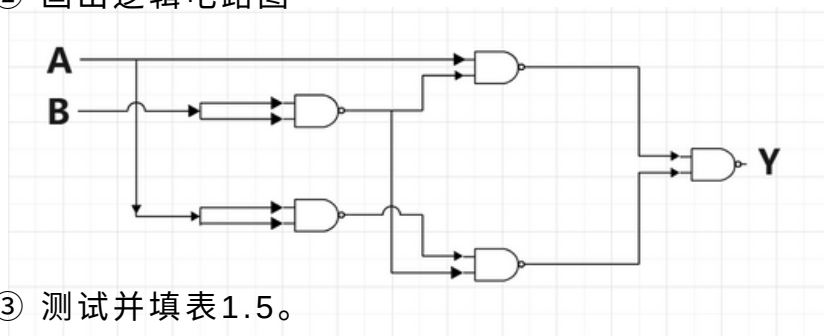
输入		输出
A	B	Y
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

(2) 组成异或门：

① 将异或门表达式转化为与非门表达式：

$$Y = AB' + A'B = ((AB')' (A'B)')'$$

② 画出逻辑电路图



③ 测试并填表1.5。

表1.5

输入		输出
A	B	Y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

4.5 异或门逻辑功能测试

选二输入四异或门电路74LS86，按图1.5 接线，输入端1、2、4、5 接电平开关输出插口，输出端X、Y、Z 接电平显示发光二极管。将电平开关按表1.6 的状态转换，将结果填入表中。

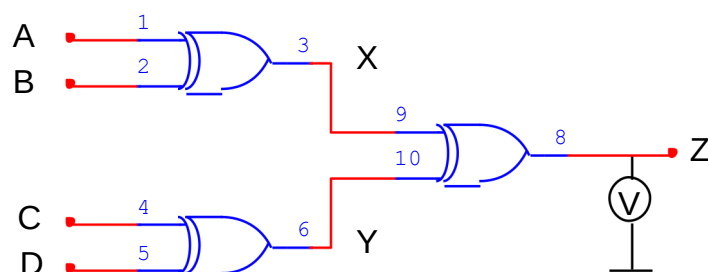


图1.5

表 1.6

输入				输出			
A	B	C	D	X	Y	Z	Z电压(V)
0	0	0	0	0	0	0	29.98mV
1	0	0	0	1	0	1	85.74mV
1	1	0	0	0	0	0	25.70mV
1	1	1	0	0	0	1	85.74mV
1	1	1	1	0	0	0	25.70mV
0	1	0	1	1	0	0	21.41mV

4.6 逻辑门传输延迟时间的测量 (选做)

用六反相器74LS04 逻辑电路按图1.6 接线，输入1KHz脉冲，将输入脉冲和输出脉冲分别接入数字示波器两路输入端，观察并记录输入、输出端的延时值，计算出每个门的平均延时值。

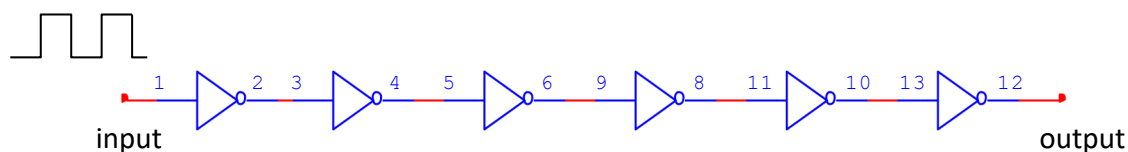


图1.6

每个门的平均延时: _____

5. 思考题

1. 与非门一个输入接连续脉冲，其余端什么状态允许脉冲通过？什么状态时禁止脉冲通过？

与非门一个输入接连续脉冲时，当另一输入端为高电平时，脉冲会被翻转输出，即允许脉冲通过。当另一输入端为低电平时，输

出始终为高电平，不会有脉冲输出，即脉冲被禁止通过。

2. 异或门又称可控反相门，为什么？

当一个输入端固定为某一电平时（高/低电平），异或门的作用类似于反相器。

对于异或门来说，当两个输入端的电平相同时，输出为低电平；相异时，输出为高电平。因此，不论如何，如果一输入端固定为低电平，异或门将输出另一输入端的反相结果，类似于可控反相门的功能。

附录：IC引脚图

